西安交通大学食堂评价系统

《》

2026 4

立项背景

项目管理

需求分析

(PRD)

架构设计

开发实现

（前端）

开发实现

（后端）

测试验证

UAT

Bug

成果展望

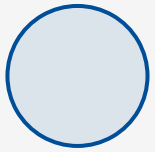
□□□□□□

5 3

4,000

6 ·

□□□□□



□□

- Python HTTP
- SQLite ACID
- Vanilla JS
- Python/JS

- /
- OpenRouter API

- ■
- ■

Brainstorming

ideas

设置管理员用户，功能：
1.增删改商户内容、标签（前端文字，后端权重&文字）
2.管理员账户独有前端页面，以方便增删改
3.删评论

普通用户：
1.用户个人页面，以修改id、密码、口味偏好描述（用于连接ai）。
用户需登录后才能进行评论，不登陆也可以查看
2*.删改自己的评论
3*.记录访问历史
4*.收藏
5*.拉黑（如果拉黑，永远不会给用户进行推荐）

前端显示：
1.排行榜
2.搜索框
3.ai按钮
4.今天吃什么按钮（随机推荐：根据历史打分，排除用户不喜好的商铺，进行随机的推荐，可以反复刷新来查看不同的推荐）
5.个人界面入口
6.设计页面布局，加入插图等

后端数据库：
1.标签设置（窗口特点如辣、咸等，菜品是否需要与普通标签分开?）
2.数据库表格（设想）：
- 用户（包含用户名、学号、密码，并且包含用户的特征（根据标签和打分））、用户类型（ADMIN/ USER）等）
- 食堂（康桥、梧桐、东南门外等，前端提供下拉窗口进行食堂的选择）
- 窗口（包含标签、(是否需要将评价放入窗口数据库?)）
- 评价（记录每条评价，通过foreign key连接其他数据库，记录评价用户、分数、窗口、内容等信息）

Brainstorming

PM ·

·API

SPA

搜索窗口

关键词（窗口名/菜 | 食堂名称 | 菜品类型 | 按名称 | 搜索

窗口列表

Halal Ramen

Halal Canteen · Noodles

Beef ramen with rich broth.

评分：5 (★★★★★) | 评论数：1

North Noodles

Canteen A · Noodles

Hand-pulled noodles and soup.

评分：4.67 (★★★★★) | 评论数：3

Sichuan Stir Fry

Canteen A · Sichuan

Spicy dishes with rice.

评分：4.5 (★★★★★) | 评论数：2

Light Salad

Canteen A · Light Meal

Low-fat meal sets.

评分：4.5 (★★★★★) | 评论数：2

高分窗口 TOP5

1. **Halal Ramen**
   Halal Canteen · Noodles
   评分：5 | 评论数：1
2. **North Noodles**
   Canteen A · Noodles
   评分：4.67 | 评论数：3
3. **Sichuan Stir Fry**
   Canteen A · Sichuan
   评分：4.5 | 评论数：2
4. **Light Salad**
   Canteen A · Light Meal
   评分：4.5 | 评论数：2
5. **Canton Roast**
   Canteen B · Cantonese
   评分：4.5 | 评论数：2

热门窗口 TOP5

1. **North Noodles**
   Canteen A · Noodles
   评分：4.67 | 评论数：3

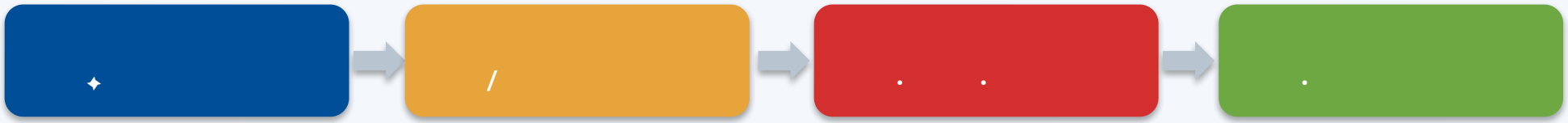
Code Review

- AI

Document Review

Iterative Improvement

1.
2.
3.



· B CKGROUND

01.

“ ” Web

02.

“ ”

03.

(FR-01 ~ FR-10)

FR-01	P0
FR-02	P0
FR-03	P0
FR-04	P0
FR-05	P0

/

(FR-06 ~ FR-10)

FR-06	P0
FR-07	P0
FR-08	P1
FR-09	P0
FR-10	P0

个性化体验升级

(FR-11)

(FR-12/13)

/

(FR-14)

智能化服务赋能

(FR-15)

I **(FR-16/17)**

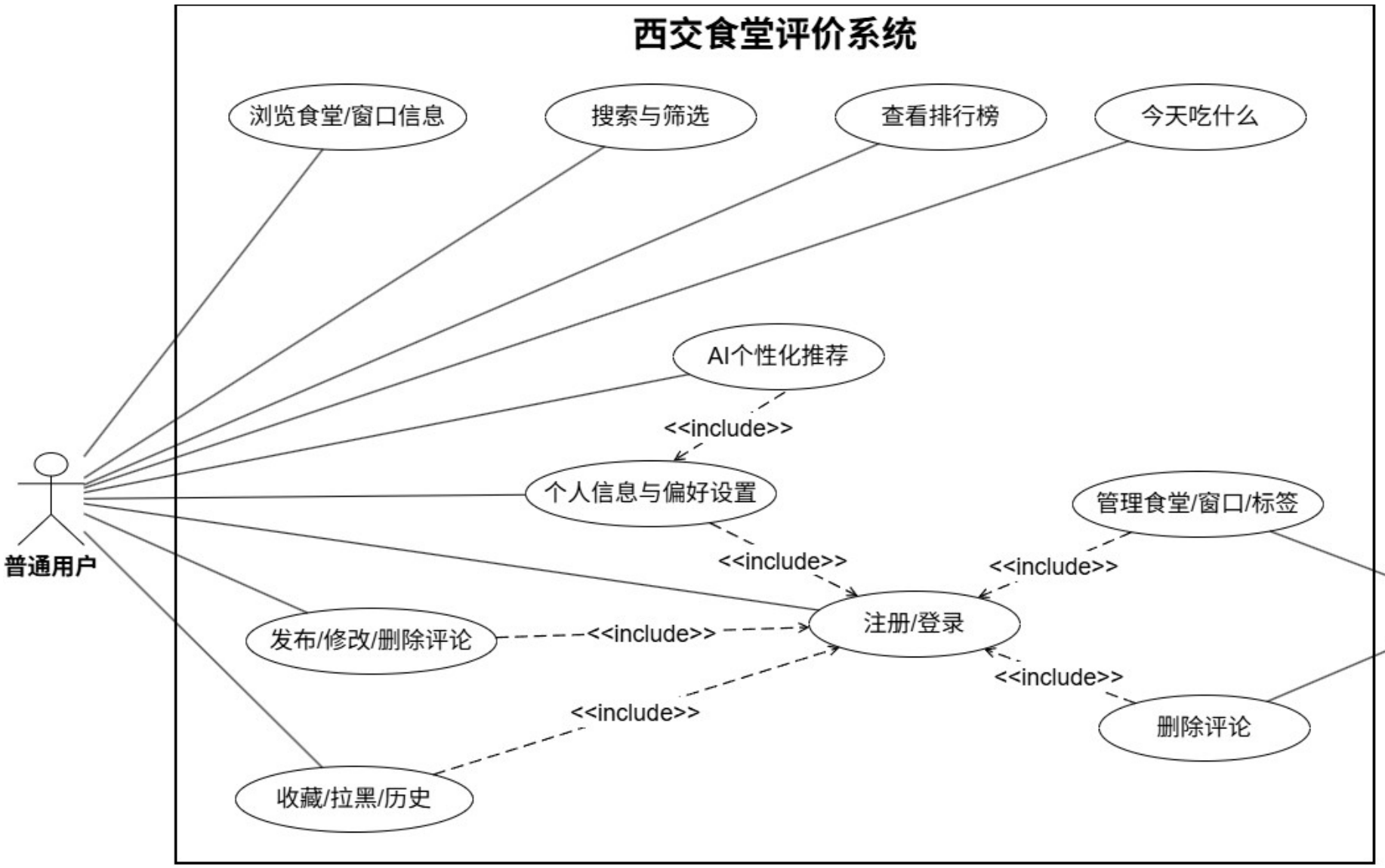
(FR-18)

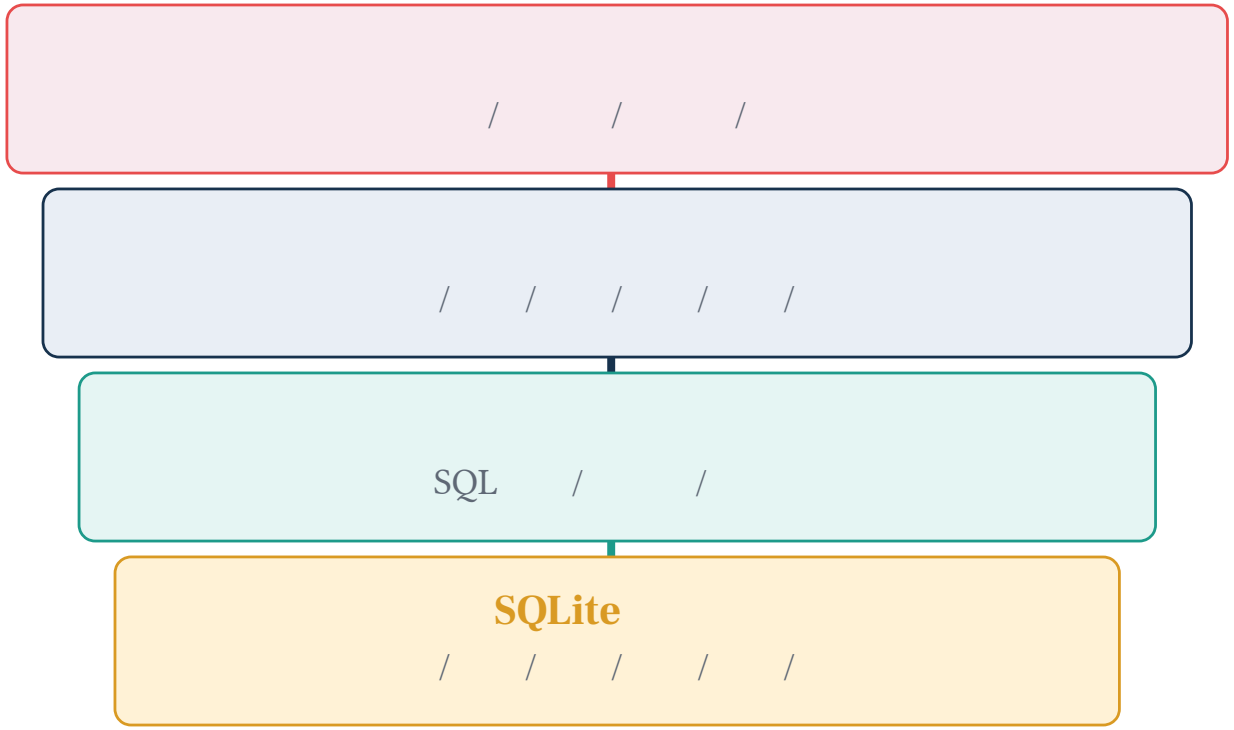
管理后台支撑

(FR-19)

(FR-20)

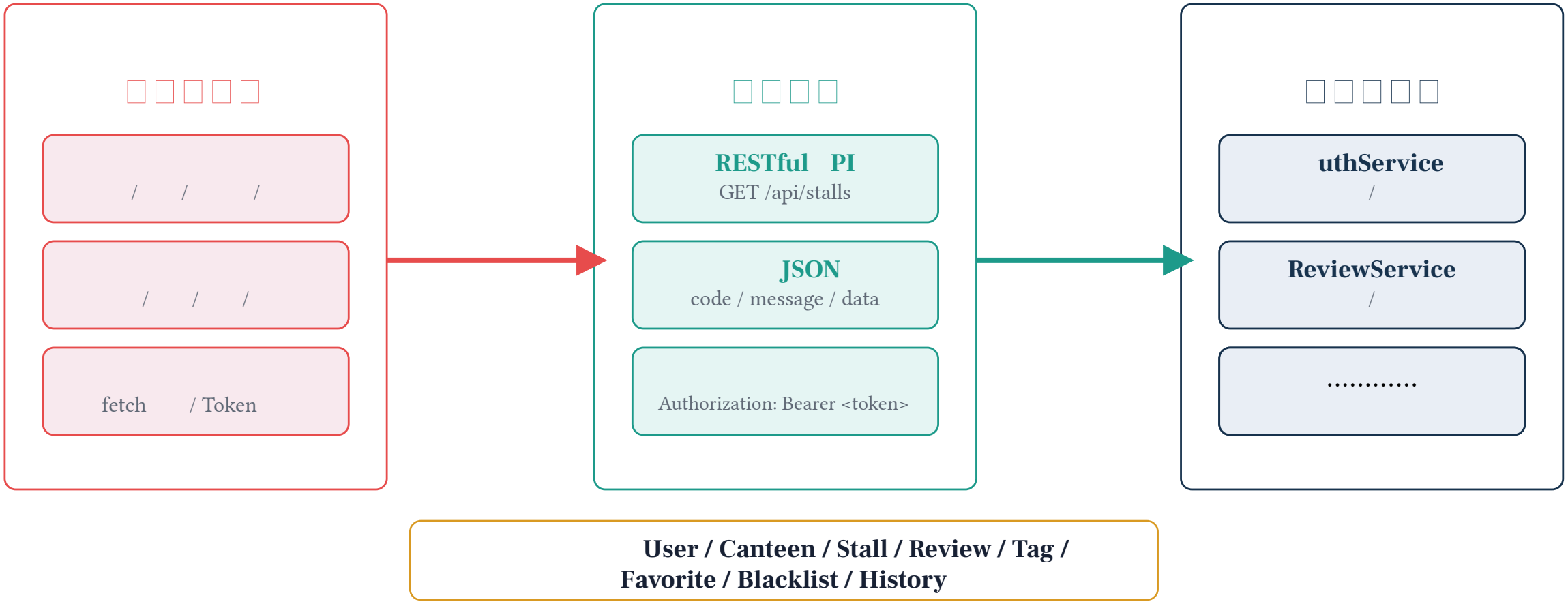
+

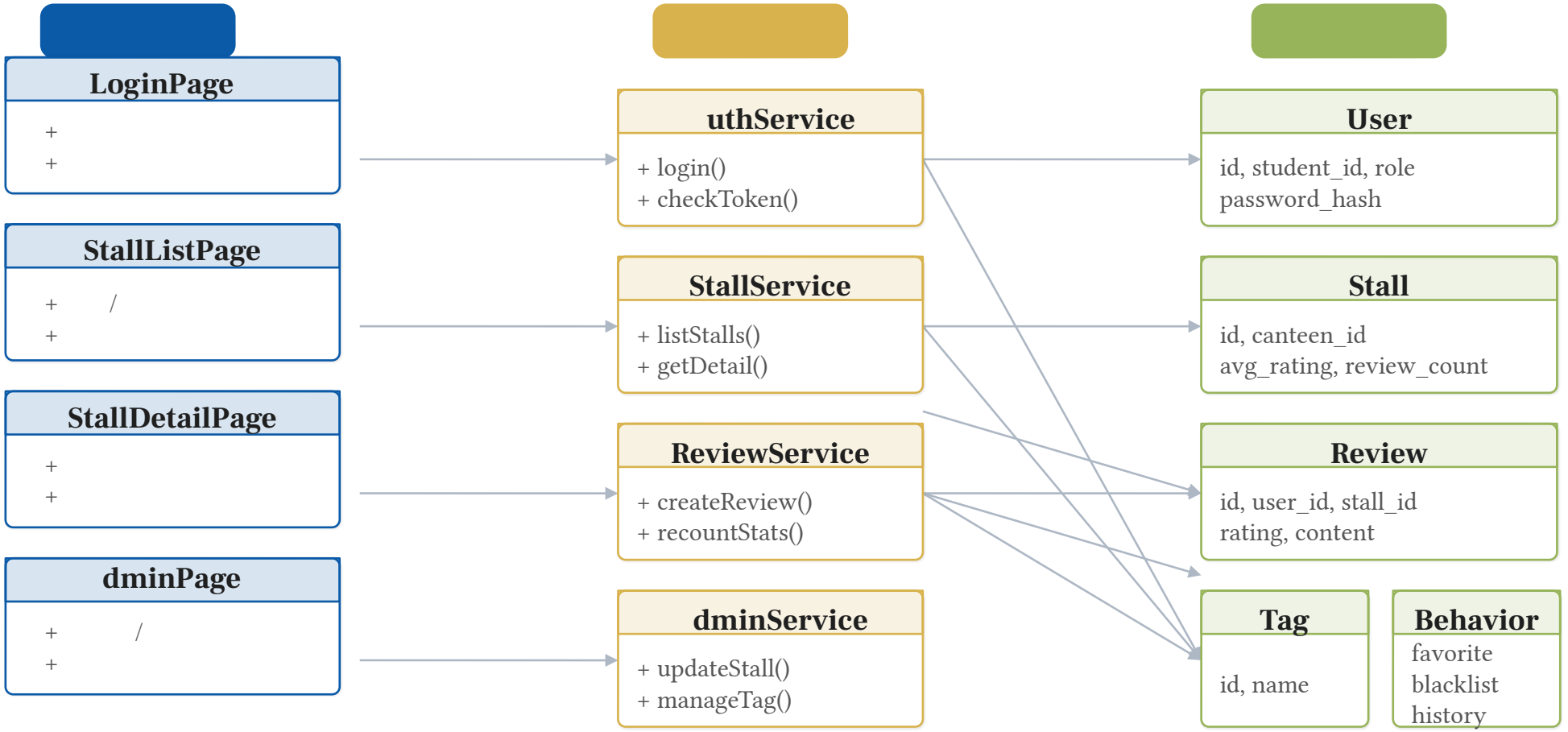

西交食堂评价系统
浏览食堂/窗口信息
搜索与筛选
查看排行榜
今天吃什么
AI个性化推荐
<<include>>
个人信息与偏好设置
管理食堂/窗口/标签
普通用户
管理员
<<include>>
<<include>>
注册/登录
发布/修改/删除评论
<<include>>
<<include>>
<<include>>
删除评论
收藏/拉黑/历史



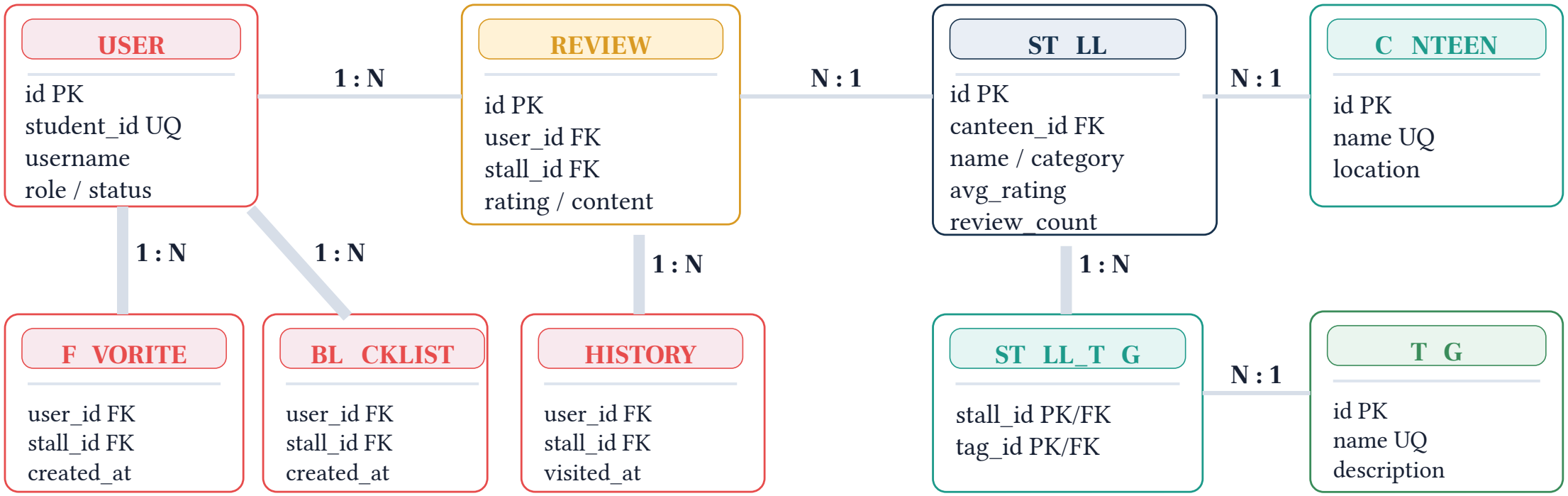
RESTful API JSON
Bearer Token

API


/ / /
/ / /
fetch / Token
RESTful PI
GET /api/stalls
JSON
code / message / data
Authorization: Bearer <token>
uthService
/
ReviewService
/
.....
User / Canteen / Stall / Review / Tag /
Favorite / Blacklist / History


LoginPage
+
+
StallListPage
+ /
+
StallDetailPage
+
+
dminPage
+ /
+
uthService
+ login()
+ checkToken()
StallService
+ listStalls()
+ getDetail()
ReviewService
+ createReview()
+ recountStats()
dminService
+ updateStall()
+ manageTag()
User
id, student_id, role
password_hash
Stall
id, canteen_id
avg_rating, review_count
Review
id, user_id, stall_id
rating, content
Tag
id, name
Behavior
favorite
blacklist
history

ER



user.student_id **stall(canteen_id, name)** **review / favorite / blacklist** **(user_id, stall_id)**
stall_tag **Stall** **Tag**

main.js

api/client.js

store/user.js token

app.css

01

浏览与发现入口

AI

02

通用榜单页面

tab

03

用户行为管理页

04

业务闭环页面

“ ”

负责发现和选择

AI

负责比较和展示

tab

负责沉淀用户状态

负责形成业务闭环

发现窗口

对比选择

形成偏好

提交反馈

· RESTful

PI

- GET /api/stalls
- GET /api/stalls/{id}
- POST /api/reviews
- PUT /api/reviews/{id}
- DELETE /api/reviews/{id}
- GET /api/rankings
- POST /api/auth/login
- POST /api/auth/register

```
{
    "code": 200, //
    "message": "success", //
    "data": {...}, //
    "page": 1, //
    "total": 100 //
}
```

A

HTTP PI

B

HTTP

main.py

services

database
utils

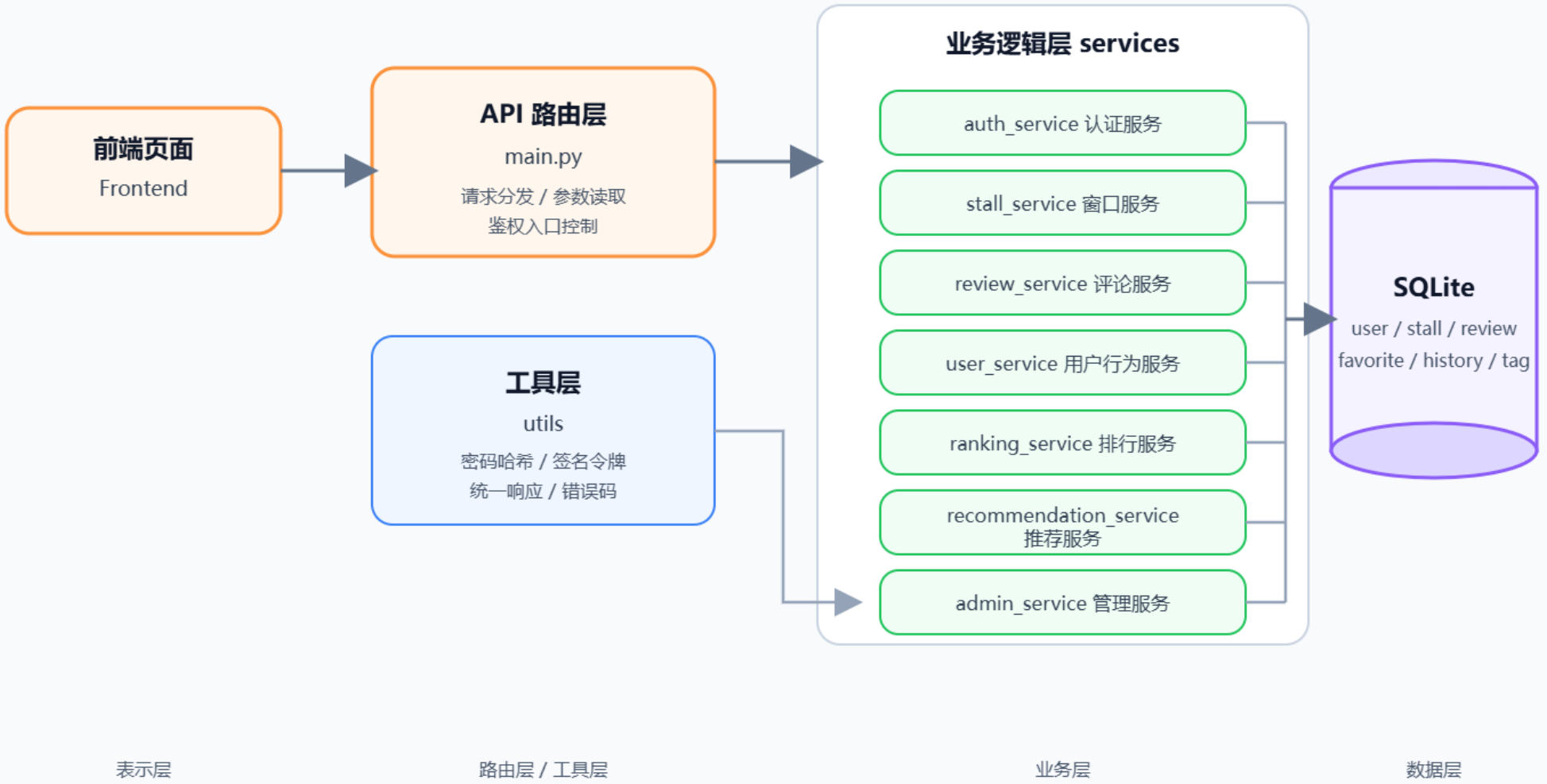
C

PI

service

	user	AI
	canteen, stall	/ /
	tag, stall_tag	
	review, user, stall	/
	favorite, blacklist, history	
	stall, review	
AI	stall, review, favorite, blacklist, history, tag	AI
	canteen, stall, tag, review, user	/ /

后端总体架构图


前端页面
Frontend
API 路由层
main.py
请求分发 / 参数读取
鉴权入口控制
工具层
utils
密码哈希 / 签名令牌
统一响应 / 错误码
业务逻辑层 services
auth_service 认证服务
stall_service 窗口服务
review_service 评论服务
user_service 用户行为服务
ranking_service 排行服务
recommendation_service
推荐服务
admin_service 管理服务
SQLite
user / stall / review
favorite / history / tag
表示层
路由层 / 工具层
业务层
数据层

A

□□□□□

B

□□□□□□

C

□□□□□□□

token localStorage

Authorization: Bearer token`

A

服务端与路由实现

Python http.server

BaseHTTPRequestHandler
ThreadingHTTPServer

main.py “ HTTP + ”

-
-
-
service

B

认证与安全实现

hashlib hmac base64 os

hashlib.pbkdf2_hmac("sha256", ...)

HMAC +
SHA256
-
-
- user_id role

C

评论与一致性实现

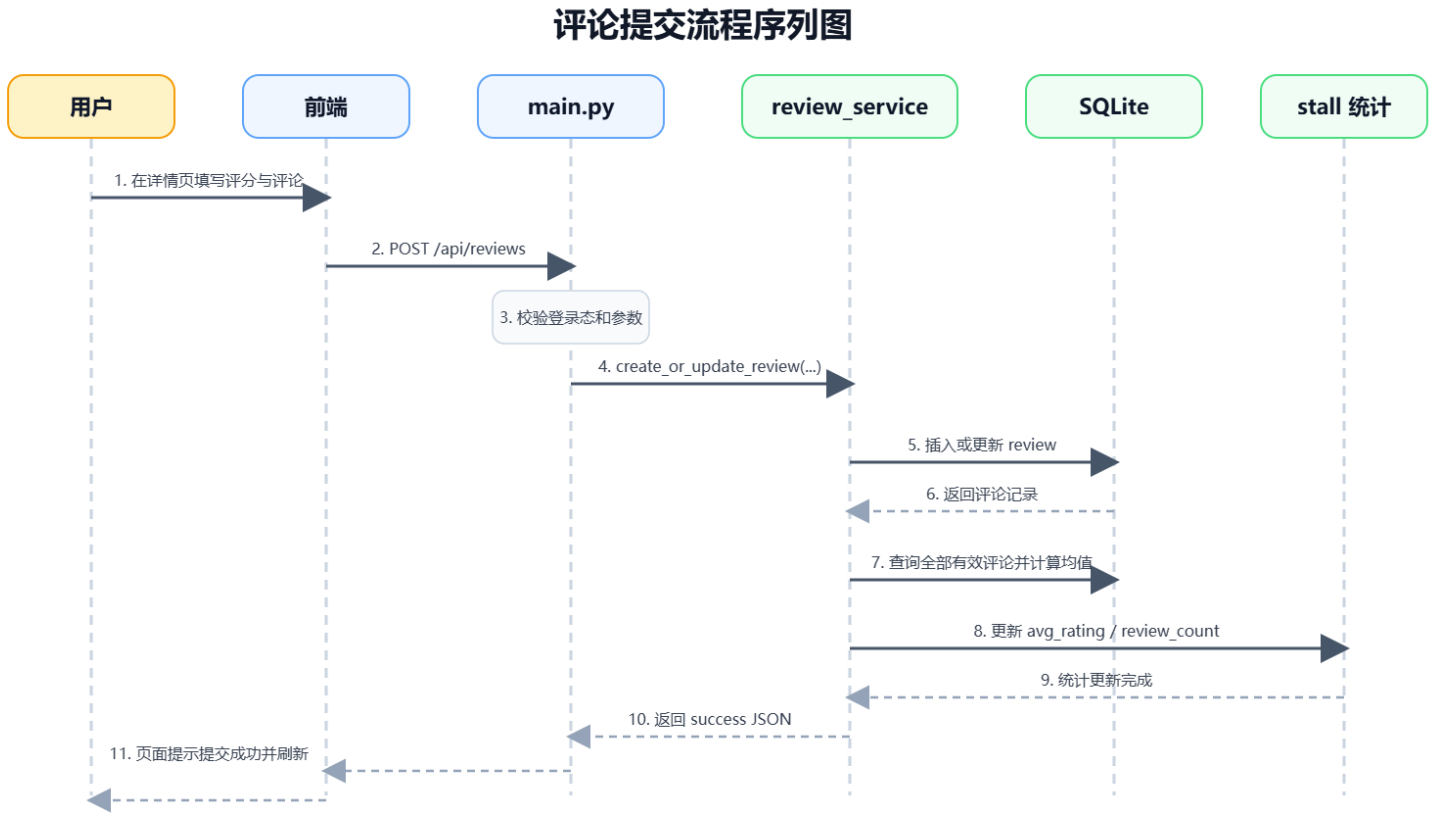
sqlite3

review UNIQUE(user_id,stall_id)

is_deleted=1

review_service.py
stall.avg_rating
stall.review_count
-
-
-

service


评论提交流程序列图
用户
前端
main.py
review_service
SQLite
stall 统计
1. 在详情页填写评分与评论
2. POST /api/reviews
3. 校验登录态和参数
4. create_or_update_review(...)
5. 插入或更新 review
6. 返回评论记录
7. 查询全部有效评论并计算均值
8. 更新 avg_rating / review_count
9. 统计更新完成
10. 返回 success JSON
11. 页面提示提交成功并刷新

后端开发 B：负责内容

A

负责的模块

食堂与窗口模块

标签与分类模块

用户行为模块

排行榜模块

推荐与 AI 模块

管理员相关接口

测试用例整理、前后端联调与接口字段核对

B

核心工作逻辑

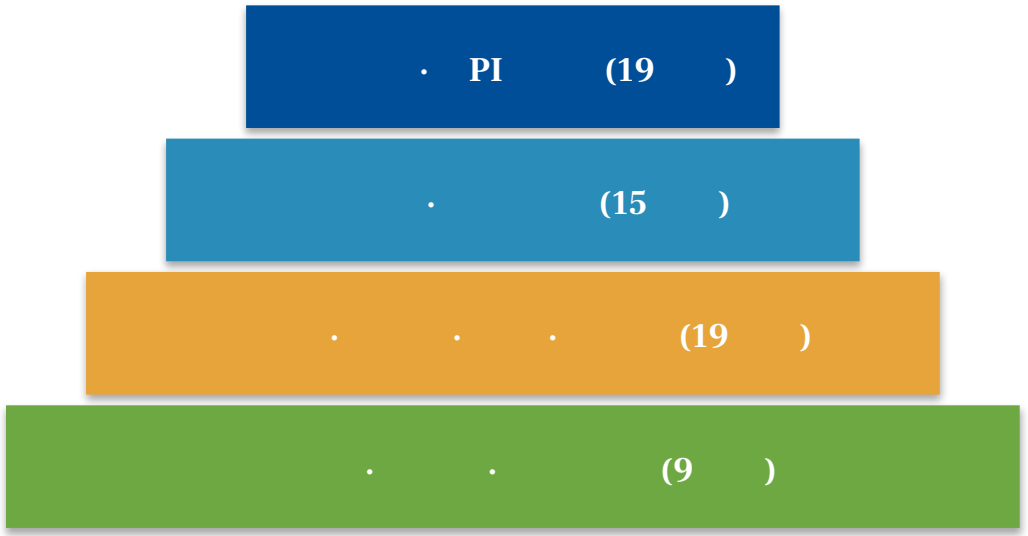
实现食堂列表/详情、窗口列表/详情、窗口状态控制和基础信息展示相关接口
实现标签维护、标签筛选、分类筛选等功能，并为推荐模块提供标签特征
实现收藏、黑名单、浏览历史及分页查询，支持个人中心和推荐逻辑
实现评分榜、热度榜、最新评价榜三类排行榜接口
实现今日推荐、个性化推荐、AI 推荐流，以及外部 AI 不可用时的本地降级推荐
实现后台标签管理、食堂管理、窗口管理、评论管理和用户角色管理接口
负责测试整理和联调，确保前端展示字段、后端返回结构和数据库设计保持一致

C

负责部分的特点

模块数量更多，覆盖普通用户侧和管理员侧两类业务

重点在于业务完整性、接口丰富度和前后端一致性



62

- pytest 9.0
- SQLite
- HTTP

JWT ·

· / /

→ →

PI HTTP ·

·

8 → JWT None

·

status=0

·

·

4003

·

62	62	0	100%

100% ·

	·	9	100%
	·	19	100%
		15	100%
		19	100%
		62	**100%**

→ stall_service status=1

→ ranking_service status

→ user_service 30

(role=2)

→

01

+

02

. .

03

GitHub https://github.com/AstralArtisan/XJTUCanteen

04

4,381

42

PI

RESTful

9

SQLite

62

100%

8

SPA

3

5

01

Vue/React

02

MySQL/PostgreSQL

03

04

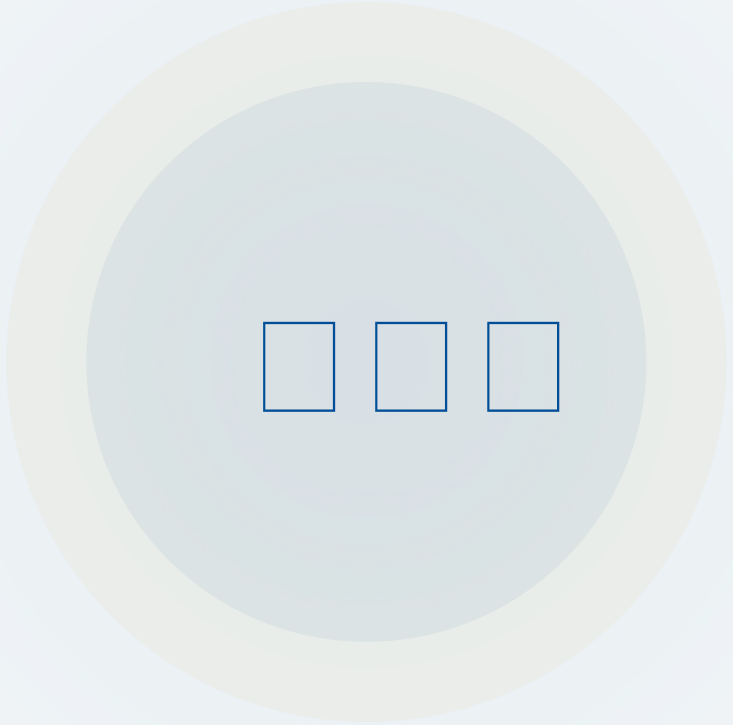
05

06

→ → → →

HTTP Web

· SQL ·

SPA

AI API